

Lab 5 adaptado: Clínica de Urgencias

Técnicas de Programación · Versión con más selectivas, basada en el formato del Lab 4 (2026-2)

Resumen de los archivos de datos

- Hay 336 atenciones, todas de abril de 2023, con el día sin cero a la izquierda (8/04/2023) y las horas como hh:mm:ss.
- Todos los pacientes y especialidades de las atenciones existen en sus archivos.
- Aparecen 56 de los 57 pacientes registrados.
- Los tres archivos tienen finales de línea CRLF.

Enunciado

Se mantienen las indicaciones del original: diseño descendente con módulos de ~30 líneas, main solo con variables, apertura de archivos y llamadas, sin <string> ni <cstring>, lectura con eof(), una sola lectura por archivo, búsquedas en funciones independientes que contemplen "no encontrado", y sin \t en el reporte.

Costo base de una atención: duración en horas × costo por hora de la especialidad.

Paso 1: validar la atención (restricciones de especialidad)

Una atención no permitida se rechaza. No entra a ningún cálculo y solo se envía a atenciones_rechazadas.csv.

Especialidad	Quién puede atenderse	Motivo si no cumple
576 Pediatría	edad ≤ 14	EDAD NO PERMITIDA
762 Geriatria	edad ≥ 60	EDAD NO PERMITIDA
716 Ginecología	sexo F	SEXO NO PERMITIDO
Las demás	sin restricción	—

Paso 2: ajustar el costo

Se calcula un factor, que parte de 1.00:

- Antes de calcular el costo, si la duración es menor a 1 hora, se cobra como 1 hora (tarifa mínima).
- Si la edad es menor de 12, el factor baja 0.30. Si es 65 o más, baja 0.25. Los dos casos no se acumulan.
- Si la duración es mayor a 3 horas, el factor sube 0.15.
- Si la atención fue en fin de semana (sábado o domingo), el factor sube 0.10. Dato para calcularlo: el 1/04/2023 fue sábado.
- Los ajustes se suman al factor, no se multiplican. Costo final = horas × costo/hora × factor.

Paso 3: pago

- Cada atención se evalúa en el orden del archivo con el monto pagado acumulado hasta ese momento.
- Si pagado + costo ≤ monto máximo, el costo se suma a lo pagado y cuenta como atención pagada.
- Si no, el costo completo se suma a lo pendiente y cuenta como atención por pagar.
- Una atención posterior más barata sí puede pagarse aunque una anterior haya quedado pendiente.

Paso 4: estado del paciente (columna nueva)

- Sin atenciones válidas → SIN ATENCIONES.
- Pendiente = 0 → AL DIA.

- $0 < \text{pendiente} \leq 50\%$ del monto máximo $\rightarrow$ OBSERVADO.
- $\text{Pendiente} > 50\%$ del monto máximo $\rightarrow$ MOROSO.

Orden y salidas

- Ordenar por monto pendiente descendente y, si empatan, por código ascendente.
- ReporteDePacientes.txt lleva las columnas del original más ESTADO.
- Su RESUMEN incluye cantidad de pacientes con pendientes, total pendiente, total pagado, y cantidad de pacientes por estado.
- atenciones_rechazadas.csv no lleva títulos, separadores ni totales. Sus campos son paciente, especialidad, fecha, motivo, valor, donde valor es la edad o el sexo, en el orden del archivo de atenciones. Las fechas salen con día y mes de 2 dígitos.

Valores de verificación

Salen de una solución de referencia escrita en Python, aplicando las reglas tal cual.

Dato	Valor
Atenciones rechazadas	52 (41 por edad, 11 por sexo)
Atenciones procesadas	284
Total pagado	293657.68
Total pendiente	13139.44
Pacientes con pendiente	7
Estados	49 AL DIA, 5 OBSERVADO, 2 MOROSO, 1 SIN ATENCIONES

Las primeras filas del reporte, ya ordenadas, deben salir así:

Código	Sexo	Edad	Monto máx.	Pagado	Cant. pag.	Pendiente	Por pagar	Estado
274-80-8104	M	44	10775.62	10634.79	8	4897.57	3	OBSERVADO
119-28-5124	F	16	3282.04	1685.18	2	1899.01	1	MOROSO
782-34-4167	F	36	3564.25	2854.51	3	1700.93	2	OBSERVADO

Si te difiere por centavos, revisa el $\leq$ del límite de pago.

Dos ambigüedades del original que se resolvieron

- **Ordenamiento:** pedía "ascendente por código y descendente por monto pendiente" sin decir cuál manda. Se usó pendiente descendente con desempate por código.
- **Ejemplo del pago parcial:** tenía cifras inconsistentes (1435.6 contra 1436.5, y 235.6 contra 253.6). La regla quedó explícita en el Paso 3.

Para ganar velocidad en el examen

Haz las funciones en este orden: lectura de pacientes, lectura de especialidades, búsquedas, validación, costo, pago, orden y reporte. Los reportes rinden menos tiempo si en cada función de impresión armas primero un solo setw para toda la fila y luego solo cambias los valores.